種数は里山の生物均質化を隠蔽する
— 多分類群機能分析

Journal of Applied Ecology | BioEco Agent Lab | 2026

要旨: 日本の158里山サイト5分類群(鳥類、チョウ、カエル、ホタル、植物)の15年間モニタリングデータを分析。種数に関する40検定は全てBH補正後非有意(種数のパラドックス)。一方、外来植物比率は有意に増加(d=0.419, 95%CI [0.143, 0.695], p<0.001)、62%サイトで上昇。CTI分析では傾向スコアマッチングにより基準温度交絡が消失(d=0.497→0.176, ns)。2014年PDO位相転換でbreakpoint同期。

1. 序論

農地放棄は世界的に加速しており、特に人口減少地域で顕著である(Navarro & Pereira 2012)。日本では里山(satoyama)の管理放棄が進行し、Katayama et al.(2024)、Uchida et al.(2025)、Morelli et al.(2025)が生物多様性変化を報告している。しかしこれらは種レベル分析に基づき、群集レベルの機能的指標は適用されていない。「種数のパラドックス」(Dornelas et al. 2014)は局所種数の安定と組成変化の乖離を示す。日本のNBSAP 2023-2030は機能的指標を欠いている(Hughes & Grumbine 2023)。

2. 方法

MS1000里地データ(158サイト, 2006-2022) + Katayama鳥類(71サイト, 2009-2020)。40 Kruskal-Wallis検定。外来植物比率。CTI(EltonTraits STI)。PSM(caliper 1.0度C, 24ペア)。Baselga beta多様性分解。BH-FDR 93検定。

3. 結果

40検定全てns(BH補正後)。外来植物比率d=0.419(p<0.001)。HI正(65%サイト)。CTI: PSM後ns。冷温帯サブグループd=1.38(BH p=0.018, 探索的)。Breakpoint 2014-2015同期(PDO位相転換)。ターンオーバー67%>ネスティング33%。

4. 考察

「見かけの安定性」:種数不変だが組成変容。外来植物比率の上昇はUchida 2025と独立に整合。在来-外来トレンド相関r=0.740は競争的置換でなく共通環境応答(Filgueiras 2021)。CTI交絡はSimpsonのパラドックス的構造。McGill, Dornelas et al.(2026)のレプトクルティック生物多様性トレンドと整合。

5. 結論

種数指標は進行中の生態系変化を検出できない。機能的指標(CTI、外来種比率)のNBSAP統合を推奨。負の結果の透明な報告が証拠基盤を強化する。